

Методические указания для преподавателей по использованию ресурсов

Дисциплина «Машинное обучение»

1. Общие положения

Настоящие методические указания разработаны для оказания методической помощи преподавателям по вопросам эффективного использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и инструментов при реализации дисциплины «Машинное обучение». Документ определяет:

- перечень рекомендуемых ресурсов с описанием их назначения;
- методику интеграции ресурсов в образовательный процесс;
- критерии отбора и оценки эффективности ресурсов;
- рекомендации по организации работы студентов с ресурсами.

Методические указания являются неотъемлемой частью фонда оценочных средств и рабочей программы дисциплины.

2. Классификация ресурсов

Ресурсы, используемые при реализации дисциплины «Машинное обучение», целесообразно разделить на следующие категории:

2.1. По типу

Тип ресурса	Назначение	Примеры
Справочно-информационные	Предоставление теоретического материала, документации	Документация библиотек, научные статьи
Практико-ориентированные	Выполнение лабораторных и практических работ	Google Colab, Jupyter Notebook
Контрольно-измерительные	Проверка уровня сформированности компетенций	Тесты в LMS, автоматические проверки кода
Коммуникационные	Организация взаимодействия участников образовательного процесса	GitHub, системы рецензирования

2.2. По доступу

Тип доступа	Характеристика
Открытые	Общедоступные ресурсы (библиотеки Python, открытые датасеты)
Институциональные	Доступные через организацию (корпоративный GitHub, LMS)
Собственные	Разработанные преподавателями и размещённые на платформах университета

3. Перечень рекомендуемых ресурсов по категориям

3.1. Учебно-методические ресурсы

Рекомендуемые источники для подготовки к занятиям, формирования оценочных средств и организации самостоятельной работы студентов:

Тип	Источник	Применение в дисциплине	Связанные КИМ
Основные учебные пособия	Митяков, Е. С., Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Искусственный интеллект и машинное обучение: учебное пособие для вузов. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 252 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/450827	Содержит теоретический и практико-ориентированный материал по основным разделам МО. Рекомендуется для подготовки к лекциям и лабораторным работам.	ОС-1, ОС-5
	Баланов, А. Н. Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 172 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/462248	Базовое введение в ИИ и МО. Рекомендуется для начального знакомства с предметом.	ОС-1, ОС-5, Занятие 1.1
	Котельников, Е. В., Котельникова А. В. Введение в машинное обучение и анализ данных:	Краткое введение в основные методы МО и нейронные	ОС-5, Занятие 1.1

	учебное пособие. — Киров: ВятГУ, 2023. — 68 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/390698	сети. Рекомендуется для быстрого ознакомления с темами.	
Практические пособия (Python)	Демидова, Л. А. Разведочный анализ данных. Python: учебно-методическое пособие. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022 — Часть 1. — 107 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/310970	Содержит задания по EDA, визуализации, предобработке и снижению размерности. Рекомендуется для лабораторных работ по Разделу 1.	ОС-1, ОС-5, Занятия 1.4, 1.5, 1.6
	Демидова, Л. А. Разведочный анализ данных. Python. Ч. 2: учебно-методическое пособие. — М.: МИРЭА, 2023. — 92 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/382691	Содержит задания по анализу категориальных данных, построению сводных таблиц и таблиц сопряжённости, кодированию категориальных признаков. Рекомендуется для лабораторной работы по анализу категориальных данных.	ОС-1, ОС-5, Задания для разведочного анализа категориальных данных
	Демидова, Л. А. Кластерный анализ. Python: учебное пособие. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 103 с. Доступ: https://e.lanbook.com/book/240092	Содержит задания по кластерному анализу. Рекомендуется для лабораторных работ по Разделу 2 (кластеризация).	ОС-1, ОС-5, Занятия 2.5, 2.6

Нормативные	ГОСТ Р 71476-2024. Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта.	Формирование терминологической базы, соответствие КРМ.	ОС-5, Занятие 1.1
	ПНСТ 838-2023. Искусственный интеллект. Структура описания систем искусственного интеллекта, использующих машинное обучение.	Формирование КИМ, соответствие КРМ.	ОС-5

Рекомендации по использованию литературы

Источник	Рекомендуемые главы/разделы	Связанные занятия
Митяков Е.С. и др.	Главы по регрессии, классификации, метрикам качества, кросс-валидации, ансамблевым методам	Занятия 2.1–2.4
Баланов А.Н.	Введение в ИИ, основы МО, обучение с учителем и без учителя	Занятие 1.1
Котельников Е.В.	Базовые понятия МО, нейронные сети (полносвязные, свёрточные, рекуррентные)	Занятие 1.1
Демидова Л.А. (ч. 1)	EDA, визуализация, предобработка, PCA, t-SNE	Занятия 1.4, 1.5, 1.6
Демидова Л.А. (ч. 2)	Анализ категориальных данных, сводные таблицы, кодирование признаков	Задания для разведочного анализа категориальных данных
Демидова Л.А. (кластерный анализ)	Кластеризация (k-means, DBSCAN, иерархическая), метрики качества	Занятия 2.5, 2.6

Условия доступа

Все учебные пособия доступны через ЭБС «Лань» по лицензии для университета. Для доступа требуется авторизация через IP-адреса университета или личный кабинет.

3.2. Библиотеки Python для машинного обучения

Библиотеки являются основным практическим инструментом дисциплины. Рекомендуется использовать следующие библиотеки:

Название	Назначение в дисциплине	Связанные занятия
Pandas	Загрузка, предобработка и анализ данных, работа с пропусками, сводные таблицы (pivot_table), таблицы сопряжённости (crosstab)	Занятия 1.5, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6, Задания для разведочного анализа категориальных данных
NumPy	Работа с числовыми массивами, математические операции	Занятие 1.6
Matplotlib / Seaborn	Визуализация данных, EDA, столбчатые и круговые диаграммы, catplot	Занятия 1.5, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6, Задания для разведочного анализа категориальных данных
Bokeh	Интерактивная визуализация категориальных данных	Задания для разведочного анализа категориальных данных
Scikit-learn	Реализация алгоритмов ML (регрессия, классификация, кластеризация, PCA, t-SNE, SVM, KNN, Random Forest), отбор признаков, кросс-валидация, Grid Search	Занятия 2.2, 2.4, 2.6, Задания для решения задачи классификации, Задания для решения задачи кластеризации
Imbalanced-learn	Решение проблемы дисбаланса классов (SMOTE, Borderline-SMOTE)	Занятие 2.4, Задания для решения задачи балансировки классов
UMAP, TriMap, PaCMAP	Нелинейное снижение размерности, визуализация	Занятие 1.6, Задания на снижение размерности данных
Faker	Генерация синтетических данных для экспериментов	Занятие 1.5

Соответствие библиотек оценочным средствам

Библиотека	ОС-1	ОС-2	ОС-3	ОС-5
Pandas	+	+	+	+
NumPy	+	+	+	+
Matplotlib/Seaborn	+	+	+	+
Bokeh	+	+	+	—
Scikit-learn	+	+	+	+
Imbalanced-learn	+	+	+	—
UMAP/TriMap/PaCMAP	+	+	+	—
Faker	+	—	—	—

3.3. Датасеты

Датасеты из репозитория UCI Machine Learning Repository и Kaggle рекомендуется распределять по вариантам для выполнения лабораторных работ.

3.3.1. Рекомендации по распределению датасетов

Задача	Рекомендуемые датасеты	Критерий выбора
Регрессия	Student Performance, Wine Quality	Непрерывная целевая переменная, достаточный объём
Классификация	Heart Disease, Ionosphere, Credit Approval, Spambase	Бинарная классификация, сбалансированные классы
Многоклассовая классификация	Primary Tumor, Soybean, Dermatology	3+ классов, вызов дисбаланса
Кластеризация (с метками)	Wine Quality, Ecoli, Flags, Glass Identification	Возможность сравнения с эталоном
Кластеризация (без меток)	Customer Segmentation, Credit Card Dataset, HAR	Поиск скрытых структур
Снижение размерности	Low Resolution Spectrometer, Spambase, Ionosphere	Высокая размерность для визуализации
Анализ категориальных данных	Hayes-Roth, Pittsburgh Bridges, Flags, Soybean	Преимущественно категориальные признаки
Балансировка классов	Hepatitis, Echocardiogram, Credit Approval	Сильный дисбаланс классов (менее 20% миноритарного класса)

3.3.2. Принципы выбора датасета

При выдаче вариантов учитывать:

1. Объём данных — для первых лабораторных работ рекомендуется небольшой объём (100–500 записей) для быстрой отладки;
2. Размерность — варьировать от низкой (4–5 признаков) до высокой (> 50) для демонстрации различных подходов;
3. Тип признаков — чередовать числовые, категориальные и смешанные;
4. Наличие пропусков — включать датасеты с пропусками для отработки навыков предобработки.

3.3.3. Соответствие датасетов темам лабораторных работ

Тема ЛР	Рекомендуемые датасеты	Ссылка
Сбор и предобработка данных	Student Performance, Heart Disease	https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance
Предварительный анализ, обработка и визуализация данных. Часть 1. Разведочный анализ количественных данных	Wine Quality, Ecoli, Glass Identification	https://archive.ics.uci.edu/dataset/186/wine+quality
Предварительный анализ, обработка и визуализация данных. Часть 2. Разведочный анализ категориальных данных	Hayes-Roth, Flags, Pittsburgh Bridges	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hayes-Roth
Предварительный анализ, обработка и визуализация данных. Часть 3. Снижение размерности и визуализация	Low Resolution Spectrometer, Spambase	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Low+Resolution+Spectrometer
Регрессия	Student Performance, Wine Quality	https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance
Классификация	Heart Disease, Ionosphere, Credit Approval	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease

Балансировка классов	Hepatitis, Echocardiogram	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hepatitis
Кластеризация	Ecoli, Flags, Customer Segmentation	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Ecoli

3.3.4. Требования к лицензионной чистоте

Все датасеты из репозитория UCI имеют лицензию **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**. При использовании обязательно указывать источник данных и дату проверки. Датасеты с Kaggle имеют различные лицензии (CC0, MIT, Unknown) — необходимо проверять условия использования каждого датасета.

3.4. Платформы и инструменты

Название	Назначение	Рекомендации по использованию
Google Colab	Выполнение лабораторных работ в облачной среде	Использовать как основную среду для студентов без мощного локального оборудования. Встроенная поддержка GPU ускоряет обучение моделей.
GitHub	Хранение кода, версионирование, реер-view	Организовать репозиторий для каждой лабораторной работы с чек-листом для рецензирования.
Yandex DataLens	Визуализация, построение дашбордов	Использовать как альтернативу Matplotlib для демонстрации профессиональных BI-инструментов.
Jupyter Notebook	Интерактивная разработка	Рекомендовать для прототипирования и фиксации хода исследования.

3.5. Перечень заданий для лабораторных работ

На основе предоставленных файлов с заданиями рекомендуется организовать лабораторные работы следующим образом:

№	Название ЛР	Основание	Связанные занятия
1	Разведочный анализ количественных данных	Демидова Л.А. «Разведочный анализ данных. Python. Ч. 1»	Занятие 1.6
2	Разведочный анализ категориальных данных	Демидова Л.А. «Разведочный анализ данных. Python. Ч. 2»	Занятие 1.6

3	Снижение размерности и визуализация	Задания на снижение размерности данных	Занятие 1.6
4	Решение задач регрессии	Задания для решения задач регрессии (часть А)	Занятие 2.2
5	Решение задач классификации	Задания для решения задачи классификации (части В, С)	Занятие 2.4
6	Балансировка классов	Задания для решения задачи балансировки классов	Занятие 2.4
7	Решение задач кластеризации	Задания для решения задачи кластеризации	Занятие 2.6

3.6. Перечень вопросов для тестирования

Фонд оценочных средств для тестирования (ОС-5) включает вопросы закрытого и открытого типа по всем индикаторам компетенций. Вопросы сгруппированы по компетенциям и индикаторам в соответствии с «Перечнем вопросов».

Структура теста

Компетенция	Индикатор	Число вопросов закрытого типа	Число вопросов открытого типа
ML-2	ML-2.1	2	3
	ML-2.2	2	3
	ML-2.3	2	3
ML-3	ML-3.1	2	3
	ML-3.2	2	3
	ML-3.3	2	3
ML-4	ML-4.1	2	2
	ML-4.3	2	2
BD-1	BD-1.3	2	2
	BD-1.4	2	2
	BD-1.5	2	2

Всего: 22 вопроса закрытого типа + 28 вопросов открытого типа = 50 вопросов.

Критерии оценивания теста

Первичный балл	Балл по шкале оценивания	Оценка
44–45	10	Отлично
40–43	9	Отлично
35–39	8	Отлично

30–34	7	Хорошо
25–29	6	Хорошо
20–24	5	Удовлетворительно
15–19	4	Удовлетворительно
< 15	< 4	Неудовлетворительно

4. Методика интеграции ресурсов в образовательный процесс

4.1. Поэтапное использование ресурсов

Раздел 1. Основы машинного обучения. Подготовка данных

Этап	Ресурсы	Методические рекомендации
Занятие 1.1 (лекция)	Баланов А.Н., Котельников Е.В., ГОСТ Р 71476-2024	Ввести терминологию КРМ, показать связь с профессиональными ролями
Занятие 1.2 (лекция)	Документация Pandas	Демонстрация загрузки данных из различных источников (CSV, Excel, API)
Занятие 1.3 (ЛР)	Google Colab, датасеты UCI, Pandas	Первая лабораторная работа: загрузка и первичный осмотр данных
Занятие 1.4 (лекция)	Демидова Л.А. (ч. 1), Matplotlib, Seaborn	Демонстрация визуализации, корреляционных матриц
Занятие 1.5 (лекция)	Демидова Л.А. (ч. 1, ч. 2), Pandas, NumPy, Scikit-learn (PCA, t-SNE)	Теория понижения размерности и отбора признаков, анализ категориальных данных
Занятие 1.6 (ЛР)	Демидова Л.А. (ч. 1), Pandas, NumPy, PCA, t-SNE, UMAP, TriMap, PaCMAP, Bokeh, задания на снижение размерности	Комплексная лабораторная работа: EDA, предобработка, визуализация многомерных данных, анализ категориальных данных, снижение размерности

Раздел 2. Классическое машинное обучение

Этап	Ресурсы	Методические рекомендации
Занятие 2.1 (лекция)	Митяков Е.С. и др., Scikit-learn (LinearRegression)	Демонстрация регрессии, метрик качества (MSE, MAE, R^2)

Занятие 2.2 (ЛР)	Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, задания для решения задачи регрессии (часть А)	Решение задач регрессии на различных датасетах
Занятие 2.3 (лекция)	Митяков Е.С. и др., Scikit-learn (LogisticRegression, SVC, RandomForest)	Теория классификации, ансамблевые методы
Занятие 2.4 (ЛР)	Scikit-learn, Imbalanced-learn (SMOTE), Pandas, задания для решения задачи классификации, задания для решения задачи балансировки классов	Основная ЛР по классификации: сравнение моделей, работа с дисбалансом
Занятие 2.5 (лекция)	Демидова Л.А. (кластерный анализ), Scikit-learn (KMeans, DBSCAN)	Теория кластеризации, метрики качества
Занятие 2.6 (ЛР)	Демидова Л.А. (кластерный анализ), Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, задания для решения задачи кластеризации	Решение задач кластеризации с известными и неизвестными метками
Занятие 2.7 (защита)	GitHub, презентация	Защита итогового проекта с демонстрацией кода и результатов

4.2. Рекомендации по организации работы в Google Colab

1. Создание шаблонов — подготовить для студентов Jupyter Notebook-шаблоны с инструкциями и ячейками для кода.
2. Импорт библиотек — в начале каждого шаблона должен быть блок импорта:

```
python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score, GridSearchCV
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingRegressor
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score, accuracy_score, classification_report,
confusion_matrix
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE
```

```
from imblearn.over_sampling import SMOTE, BorderlineSMOTE
```

```
# дополнительные библиотеки при необходимости
```

3. Контрольные точки — рекомендовать студентам сохранять промежуточные результаты в GitHub.

4.3. Организация работы с датасетами

1. Выдача вариантов — распределить датасеты между студентами/группами для исключения копирования.
2. Единый формат описания — использовать структуру из файлов заданий как шаблон для отчёта.
3. Обязательные этапы работы:
 - Описание датасета (источник, признаки, целевая переменная);
 - EDA (статистика, визуализация, корреляция);
 - Предобработка (пропуски, выбросы, кодирование категорий);
 - Обучение моделей (не менее 3 алгоритмов);
 - Оценка качества (сравнение метрик, кросс-валидация);
 - Интерпретация результатов и выводы.

5. Соответствие ресурсов компетенциям и индикаторам

Компетенция	Индикатор	Ресурсы
ML-2	ML-2.1	Митяков Е.С. и др. (гл. 1), Баланов А.Н. (гл. 1), Котельников Е.В.
ML-2	ML-2.2	Демидова Л.А. (ч. 1, ч. 2), Pandas, NumPy, Scikit-learn
ML-2	ML-2.3	Митяков Е.С. и др. (гл. по метрикам), Imbalanced-learn
ML-3	ML-3.1	Митяков Е.С. и др. (гл. по регрессии и классификации), Scikit-learn
ML-3	ML-3.2	Scikit-learn (SVM, KNN, Random Forest), задания для решения задачи классификации
ML-3	ML-3.3	Scikit-learn (GridSearchCV, метрики), Митяков Е.С. и др.
ML-4	ML-4.1	Демидова Л.А. (кластерный анализ), Scikit-learn (KMeans, DBSCAN), UMAP, t-SNE
ML-4	ML-4.3	Демидова Л.А. (кластерный анализ), Scikit-learn (метрики кластеризации)
BD-1	BD-1.3	Демидова Л.А. (ч. 1), Pandas, NumPy, датасеты UCI
BD-1	BD-1.4	Демидова Л.А. (ч. 1), Scikit-learn (PCA, t-SNE), UMAP, TriMap, PaCMAP

BD-1	BD-1.5	Демидова Л.А. (ч. 1), Scikit-learn (SelectKBest, RFE), Pandas
------	--------	---

6. Оценка эффективности использования ресурсов

Критерии оценки эффективности применения ресурсов:

Критерий	Показатели	Метод сбора
Доступность	Отсутствие технических сбоев, лёгкость доступа	Опрос студентов, журналы ошибок
Релевантность	Соответствие содержания ФОС и рабочей программе	Сопоставительный анализ
Мотивирующий эффект	Удовлетворённость студентов, активность	Анкетирование, анализ посещаемости
Образовательный результат	Качество выполнения лабораторных работ, результаты тестов	Статистический анализ оценок

7. Рекомендации по обеспечению воспроизводимости

1. Фиксация версий — в каждом проекте указывать версии библиотек (файл `requirements.txt` или `environment.yml`).
2. Использование генераторов случайных чисел — фиксировать `random_state` для воспроизводимости результатов.
3. Шаблоны отчётов — предоставить единый шаблон оформления лабораторных работ.
4. Архивирование выполненных работ — студенты должны размещать код в GitHub с тегом, соответствующим дате сдачи.

8. Заключение

Представленные методические указания являются рабочим инструментом для преподавателя при реализации дисциплины «Машинное обучение». Они могут дополняться и корректироваться в зависимости от изменений образовательной среды, появления новых инструментов и датасетов.

Ресурсная база (библиотеки Python, датасеты, платформы, учебно-методические пособия) позволяет реализовать полный цикл обучения: от получения теоретических знаний до практического освоения профессиональных компетенций для ролей Data Analyst и ML Engineer.

Разработано: Команда 3

Дата: 2026